

浙江大学 20 12 - 20 13 学年 夏 学期

《大学物理甲 1》课程期末考试试卷 (A)

课程号: 061B0211, 开课学院: 物理系

考试试卷: A √ 卷、B 卷 (请在选定项上打 √)

考试形式: 闭 √、开卷 (请在选定项上打 √)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2013 年 06 月 30 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 学号 所属院系 任课老师 组号

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

气体摩尔常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$, 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

一、填空题: (12 题, 共 48 分)

1. (本题 4 分) 0009

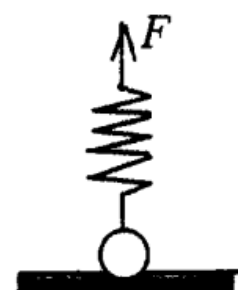
在一个转动的齿轮上, 一个齿尖 P 沿半径为 R 的圆周运动, 其路程 S 随时间的变化规律为 $S = v_0 t + \frac{1}{2} b t^2$, 其中 v_0 和 b 都是正的常量. 则 t 时刻齿尖 P 的速度大小为 , 加速度大小为 .

2. (本题 4 分) 0338

质量为 m 的物体自空中落下, 它除受重力外, 还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用, 比例系数为 k , k 为正值常量. 该下落物体的收尾速度(即最后物体作匀速运动时的速度)将是 .

3. (本题 4 分) 0095

今有一劲度系数为 k 的轻弹簧, 竖直放置, 下端悬一质量为 m 的小球, 开始时使弹簧为原长而小球恰好与地接触, 今将弹簧上端缓慢地提起, 直到小球刚能脱离地面为止, 在此过程中外力做功为 .



4. (本题 4 分) 4364

一艘宇宙飞船的船身固有长度为 $L_0 = 90 \text{ m}$, 相对于地面以 $v = 0.8c$ (c 为真空中光速) 的匀速度在地面观测站的上空飞过. 则观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是 _____ s, 而宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是 _____ s.

5. (本题 4 分) 5230

要使电子的速度从 $v_1 = 0.4c$ (c 为真空中光速) 增加到 $v_2 = 0.8c$, 则必须对它作的功为 _____ J. (电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

6. (本题 4 分) 5178

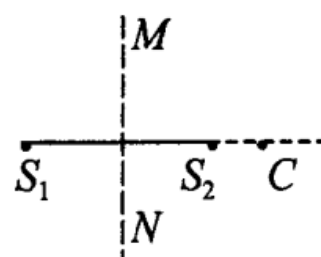
一质点沿 x 轴作简谐振动, 振动方程为 $x = 4 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI). 从 $t = 0$ 时刻起, 到质点位置在 $x = -2 \text{ cm}$ 处, 且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为 _____ s.

7. (本题 4 分) 5517

S_1, S_2 为振动频率、振动方向均相同的两个点波源, 振动方向垂直纸面, 两者相距 $\frac{3}{2}\lambda$ (λ 为波长) 如图. 已知 S_1 的初相为 $\frac{1}{2}\pi$.

(1) 若使射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 则 S_2 的初相应为 _____.

(2) 若使 $S_1 S_2$ 连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 则 S_2 的初位相应为 _____.



8. (本题 4 分) 3323

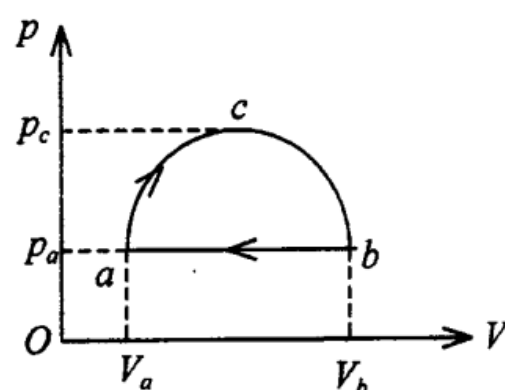
QQ 小汽车以 90 km/h 的速度行驶在一平直的高速公路上, 有一奔驰小轿车以 30 m/s 的速度在后面追赶 QQ 车. QQ 车喇叭声的频率为 650 Hz , 已知空气中声速为 330 m/s , 则坐在奔驰车中的人听到 QQ 车喇叭声的频率为 _____ Hz.

9. (本题 4 分) 5060

气体分子间的平均距离 $\bar{l}$ 与压强 p 、温度 T 的关系为 _____, 在压强为 1 atm 、温度为 0°C 的情况下, 气体分子间的平均距离 $\bar{l} =$ _____ m.

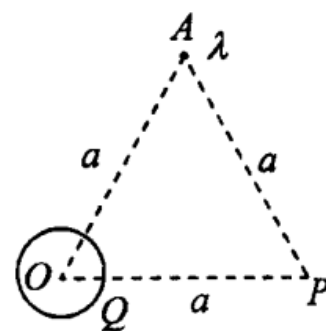
10. (本题 4 分) 4700

有 ν 摩尔理想气体, 作如图所示的循环过程 $acba$, 其中 acb 为半圆弧, $b-a$ 为等压线, $p_c = 2p_a$. 令气体进行 $a-b$ 的等压过程时吸热 Q_{ab} , 则在此循环过程中气体净吸热量 Q _____ Q_{ab} . (填入: $>$, $<$ 或 $=$); 该气体沿半圆弧 acb 的熵变为 ΔS_{acb} , 则气体进行 $a-b$ 等压过程时的熵变 ΔS_{ab} _____ ΔS_{acb} . (填入: $>$, $<$ 或 $=$)



11. (本题 4 分) 1496

如图所示, 一电荷线密度为 λ 的无限长带电直线垂直通过图面上的 A 点; 一带有电荷 Q 的均匀带电球体, 其球心处于 O 点. $\triangle AOP$ 是边长为 a 的等边三角形. 为了使 P 点处场强方向垂直于 OP , 则 λ 和 Q 的数量之间应满足 _____ 关系, 且 λ 与 Q 为 _____ 号电荷.



12. (本题 4 分) z001

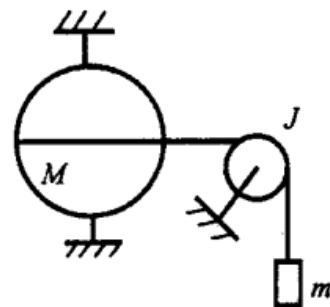
利用 U 型管两管内的液面差可测量飞机的飞行速度. 两端开口的 U 型管一端在机外, 空气相对该端口运动; 另一端在机内, 端口外空气相对速度为零. 已知空气的密度为 1.36kg/m^3 , U 型管内水银两液面高度差为 20.0cm , 水银的密度为 $1.36 \times 10^3\text{kg/m}^3$, 重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$, 则飞机速度为 _____ m/s .

二、计算题: (6 题, 共 52 分)

1. (本题 10 分) t001

如图所示, 质量为 M , 半径为 R 的均匀球体可绕通过球心的光滑竖直轴转动, 球体赤道上绕有轻绳, 绳的另一端跨过转动惯量为 J , 半径为 r 的定滑轮, 悬挂一个质量为 m 的物体. 物体由静止开始释放向下运动, 试求:

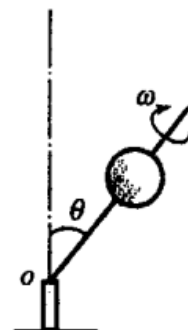
- (1) 物体的加速度;
- (2) 物体向下移动 h 时的速度.



2. (本题 8 分) t002

如图所示, 陀螺质量 $m=2\text{kg}$, 绕自转轴的转动惯量 $J=0.02\text{kg}\cdot\text{m}^2$, 陀螺绕自转轴以角速度 $\omega=100\text{rad/s}$ 转动, 陀螺下端被放在支点 O 上, 自转轴与竖直轴之间的夹角为 $\theta=30^\circ$, 质心到支点的距离为 $r=0.10\text{m}$. 求:

- (1) 自转角动量;
- (2) 陀螺所受对支点的外力矩;
- (3) 旋进角速度, 并判断旋进方向 (俯视).

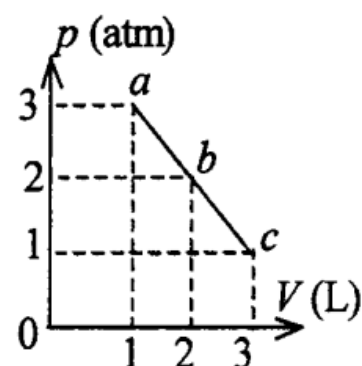


3. (本题 8 分) 4587

一定量的双原子分子 (可视为刚性) 理想气体, 由状态 a 经 b 到达 c . (如图, abc 为一直线, b 点温度最高) 求此过程中:

- (1) 气体对外作的功;
- (2) 气体内能的增量;
- (3) 气体吸收的热量、放出的热量和交换的净热量.

($1\text{ atm}=1.013\times 10^5\text{ Pa}$)



4. (本题 8 分) 4236

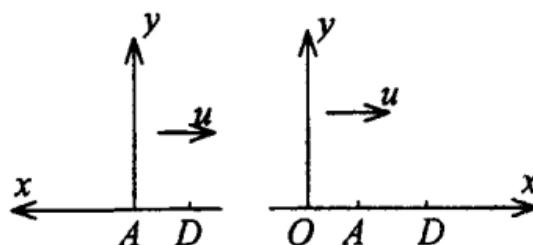
绝热容器中有一定量的气体, 初始压强和体积分别为 p_0 和 V_0 . 用一根通有电流的电阻丝对它加热(设电阻不随温度改变). 在加热的电流和时间都相同的条件下, 第一次保持体积 V_0 不变, 压强变为 p_1 ; 第二次保持压强 p_0 不变, 而体积变为 V_1 . 试求该气体的比热容比 $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ (不计电阻丝的热容量).

5. (本题 8 分) 5201

一平面简谐波在介质中以速度 $u = 20 \text{ m/s}$ 自左向右传播. 已知在传播路径上的某点 A 的振动方程为 $y = 0.3 \cos(4\pi t - \pi)$ (SI), 另一点 D 在 A 点右方 9 米处.

(1) 若取 x 轴方向向左, 并以 A 为坐标原点, 试写出波的表达式, 并求出 D 点的振动方程.

(2) 若取 x 轴方向向右, 以 A 点左方 5 米处的 O 点为 x 轴原点, 再写出波的表达式及 D 点的振动方程.



6. (本题 10 分) t003

半径为 R 的长直圆柱体均匀带电, 电荷体密度为 ρ . 试求这种电荷分布所产生的电场强度分布: (1) 在圆柱体外; (2) 在圆柱体内; (3) 电场强度何处最强? 何处最弱?

2012-2013 学年夏季 学期《大学物理甲 1》考试试卷参考答案 A (B)

2013.6.30

一、填空题：(每题 4 分，2 个空格的题每个空格给 2 分，共 48 分)

1 (7)、 $v_0 + bt$, $\sqrt{b^2 + (v_0 + bt)^4 / R^2}$

2 (8)、 $\sqrt{\frac{mg}{k}}$

3 (9)、 $\frac{m^2 g^2}{2k}$

4 (10)、 $2.25 \times 10^{-7} \text{ s}$, $3.75 \times 10^{-7} \text{ s}$

5 (11)、 $4.72 \times 10^{-14} \text{ J}$

6 (12)、 $\frac{1}{2} \text{ s}$

7 (1)、 $2k\pi + \pi/2$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$
 $, 2k\pi + 3\pi/2$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

8 (2)、 659 Hz

9 (3)、 $\bar{l} = (kT/p)^{1/3}$, 3.34×10^{-9}

10 (4)、 $<$, $=$

11 (5)、 $\lambda = Q/a$, 异号

12 (6)、 200 m/s 或 $20\sqrt{10} \text{ m/s}$

二、计算题：(共 6 题，共 52 分)

1 (2)、(本题 10 分)

解：

对物体有： $mg - T_1 = ma$ 2 分

对定滑轮有： $T_1 r - T_2 r = J\beta_1$ 2 分

$a = \beta_1 r$ 1 分

对球体有： $T_2 R = \frac{2}{5} MR^2 \beta_2$ 2 分

$a = \beta_2 R$ 1 分

联立以上各式 $a = \frac{mg}{m + 2M/5 + J/r^2}$ 1 分

$v^2 = 2ah$ $v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + 2M/5 + J/r^2}}$ 1 分

2 (1)、(本题 8 分)

解：

(1) 自转角动量为：

$L = J\omega = 2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ 2 分

方向沿自转轴向下

1 分

(2) 对支点的力矩:

$$M = |\vec{r} \times m\vec{g}| = mgr \sin \theta = 0.98 \text{ N} \cdot \text{m}$$

2 分

方向垂直纸面向里

1 分

(3) 旋进角速度为:

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \theta} = 0.98 \text{ rad/s}$$

1 分

旋进方向, 俯视顺时针

1 分

3 (6)、(本题 8 分)

解: (1) 气体对外作的功等于线段 $\bar{ac}$ 下所围的面积

$$W = (1/2) \times (1+3) \times 1.013 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3} \text{ J} = 405.2 \text{ J}$$

3 分

$$(2) \text{ 由图看出 } P_a V_a = P_c V_c \quad \therefore T_a = T_c$$

2 分

$$\text{内能增量} \quad \Delta E = 0.$$

1 分

(3) 由热力学第一定律得

$$\text{交换的净热量} \quad Q_{\text{net}} = \Delta E + W = 405.2 \text{ J}.$$

2 分

附:

$$\text{直线方程} \quad \frac{p - p_a}{V - V_a} = \frac{p_b - p_a}{V_b - V_a}$$

$$p = 4 - V \quad (\text{采用图中单位})$$

利用状态方程 $(4 - V)V = \nu RT$ 及热力学第一定律 $dQ = pdV + \nu RdT$

求出吸放热转换点 ($dQ = 0$) d 的状态量为, $p_d = \frac{5}{3} \text{ atm}$, $V_d = \frac{7}{3} \text{ L}$, 双原子分子 $i=5$

$$\begin{aligned} \text{吸收的热量: } Q_{ad} &= \Delta E_{ad} - W_{ad} = \frac{i}{2} \nu R(T_d - T_a) + W_{da} \\ &= \frac{i}{2} (P_d V_d - P_a V_a) + \frac{1}{2} (P_a + P_d)(V_d - V_a) \end{aligned} \quad Q_{ad} = 540.3 \text{ J}$$

$$\text{放出的热量: } Q_{dc} = Q_{ad} - Q_{\text{net}} = 135.1 \text{ J}$$

4 (5)、(本题 8 分)

解:

电阻丝的电阻不变, 且两次加热的电流 I 和时间 t 都相同, 据 $Q = I^2 R t$ 气体两次状态变化过程中从电阻丝吸的热是相等的, 即有

$$Q_V = Q_p \quad 1 \text{ 分}$$

设气体初始温度为 T_0 , 第一次加热后温度变为 T_1 , 第二次加热后温度变为 T_2 ,

$$\text{则} \quad Q_V = \cancel{C_V} C_V (T_1 - T_0) \quad 2 \text{ 分}$$

所以 $Q_p = \cancel{(p_1 - p_0)V_0} C_p (T_2 - T_0)$ 2 分
 $\cancel{(p_1 - p_0)V_0} C_V (T_1 - T_0) = \cancel{(p_1 - p_0)V_0} C_p (T_2 - T_0)$ 1 分

故 $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{T_1 - T_0}{T_2 - T_0} = \frac{\frac{p_1}{V_1} T_0 - T_0}{\frac{p_0}{V_0} T_0 - T_0} = \frac{(p_1 - p_0)V_0}{(V_1 - V_0)p_0}$ 2 分

5 (4)、(本题 8 分)

解: 该波波速 $u = 20 \text{ m/s}$, 角频率 $\omega = 4\pi \text{ s}^{-1}$

则 $k = 2\pi/\lambda = \omega/u = \pi/5 \text{ m}^{-1}$.

(1) 任取一点 P (图 A), 可得波的表达式为

$$y = 0.3 \cos(4\pi t - \pi + kx)$$

$$y = 0.3 \cos(4\pi t - \pi + \pi x/5) \quad (\text{SI}) \quad 3 \text{ 分}$$

以 $x_D = -9 \text{ m}$ 代入上式有

$$y = 0.3 \cos(4\pi t - \pi - 9\pi/5)$$

$$= 0.3 \cos(4\pi t - 14\pi/5) \quad (\text{SI}) \quad 1 \text{ 分}$$

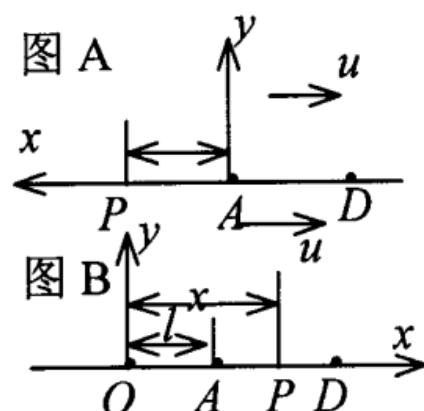
(2) 任取一点 P (图 B), 可得波的表达式为

$$y = 0.3 \cos[4\pi t - \pi - \pi(x-l)/5]$$

以 $l = 5 \text{ m}$ 代入, 有 $y = 0.3 \cos(4\pi t - \pi x/5)$ 3 分

以 $x_D = 14 \text{ m}$ 代入上式, 有 $y_D = 0.3 \cos(4\pi t - 14\pi/5) \quad (\text{SI})$ 1 分

此式与(1) 结果相同.



6 (3)、(本题 10 分)

解: 根据高斯定理

(1) 圆柱体外

$$\Phi_1 = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = E_1 \cdot 2\pi r l = \pi R^2 l \rho / \epsilon_0 \quad 3 \text{ 分}$$

$$E_1 = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 圆柱体内

$$\Phi_2 = \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = E_2 \cdot 2\pi r l = \pi r^2 l \rho / \epsilon_0 \quad 3 \text{ 分}$$

$$E_2 = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \quad 1 \text{ 分}$$

(3) 由以上结果可知。当 $r=R$ 时, E 最强; 当 $r=0$ 时, E 最弱 2 分